

Especificación de Requisitos de Software

Secciones 2 y 3: Bloque individual

Versión 2.0 (PE5): cierre del ERS con los componentes de inteligencia artificial

Calle Delgado Kamila Anabella

23 de agosto de 2026

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA) es una aplicación orientada a centralizar el registro y la consulta de la información generada por las actividades agrícolas de la finca, sustituyendo el bloc de datos y la bitácora en papel que describe el administrador (EV-01 [03:34]). El sistema administra la información correspondiente a parcelas, cultivos, trabajadores, labores, cosechas e inventario de insumos, e incorpora un módulo de Inteligencia Artificial que analiza los registros históricos para generar alertas y recomendaciones relacionadas con el manejo de los cultivos.

La finca donde se levantó la evidencia de campo mantiene un policultivo de palma, verde y cacao (EV-01 [03:18]). El administrador señala que la labor que más le interesaría automatizar es la cosecha de palma africana (EV-01 [07:28]); no obstante, el alcance de este proyecto se limita a los cultivos de verde y cacao. Esta delimitación es una decisión de alcance del proyecto: la gestión de palma queda fuera del sistema en la presente versión.

El límite del sistema separa lo que el SGA administra internamente de las entidades externas con las que intercambia información. El módulo de Inteligencia Artificial se representa dentro de ese límite, ya que la Sección 5 no evidencia que dependa de ningún servicio de terceros.

2.1.1. Diagrama de contexto

La Figura 1 muestra el diagrama de contexto del SGA. Hacia el sistema, el Administrador registra parcelas, trabajadores, cultivos, actividades, inventario y cosechas; el sistema le devuelve reportes, alertas, recomendaciones de IA y estadísticas. El Jornalero recibe del sistema las tareas, la parcela asignada y las actividades, y registra hacia el sistema las labores realizadas, la cosecha y las incidencias. El Centro de acopio se incorpora como entidad externa adicional respecto del diagrama de la Entrega 1B: el peso y el comprobante que entrega respaldan el registro de cada cosecha (EV-01 [04:32]). Las otras dos entidades candidatas evaluadas, proveedor de insumos (EV-01 [05:50]) y contador externo (EV-01 [06:23], [06:37]), no muestran intercambio de datos con el sistema y no se incorporan.

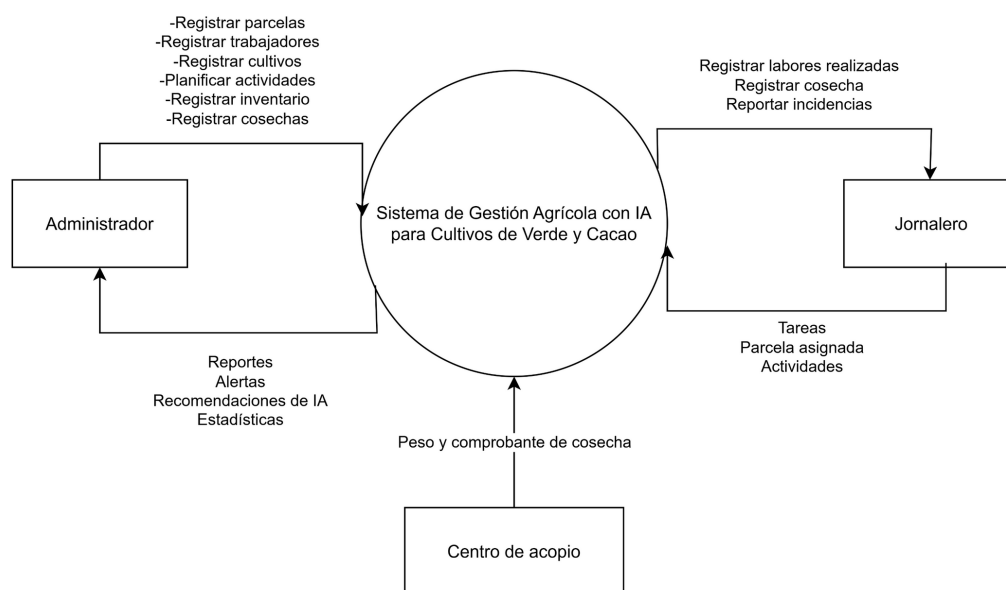


Figura 1: Diagrama de contexto del SGA

2.2. Mapa de partes interesadas con matriz poder/interés

La identificación de partes interesadas del SGA parte de la Tabla A.1 del Anexo A del ERS de la Entrega 1B, que reconoce cuatro actores: el administrador de la finca, el jornalero, el equipo de desarrollo y el docente de la asignatura.

2.2.1. Identificación de partes interesadas

ID	Actor	Rol	Poder	Interés	Cuadrante	ID-EV
PI-01	Administrador de la finca	Cliente principal	Alto	Alto	Gestionar de cerca	EV-01
PI-02	Jornalero	Usuario final	Medio-bajo	Bajo	Monitorear	EV-02
PI-03	Equipo de desarrollo	Desarrolladores	Alto	Alto	Gestionar de cerca	N/D
PI-04	Docente de la asignatura	Supervisor académico	Medio	Medio	Cruce, sin inclinación	N/D

2.2.2. Matriz poder/interés

La Figura 2 ubica a los cuatro actores en la matriz poder/interés. El Docente de la asignatura se representa con un marcador distinto (rombo) exactamente en el cruce de los dos ejes, ya que la Tabla A.1 declara su poder e interés como medios, sin evidencia en la Sección 5 que lo incline hacia un cuadrante específico.

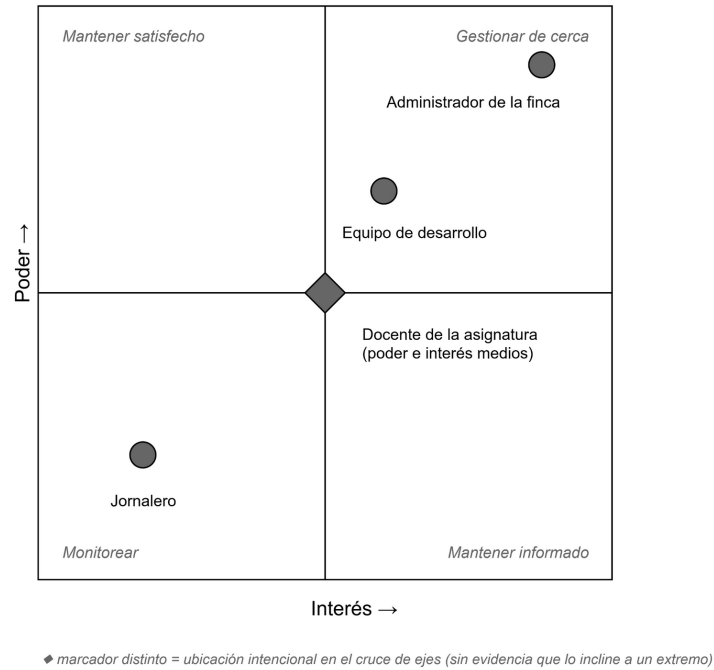


Figura 2: Matriz poder/interés de las partes interesadas del SGA

2.2.3. Estrategia de gestión por cuadrante

Para el Administrador de la finca y el Equipo de desarrollo, ubicados en el cuadrante de gestionar de cerca, la estrategia es de comunicación directa y frecuente, con participación en la priorización de requisitos: el administrador es la única parte interesada con entrevista extensa (EV-01, 640,88 s) y el equipo de desarrollo tiene la responsabilidad operativa directa sobre el sistema, declarada en la Tabla A.1.

Para el Jornalero, ubicado hacia el cuadrante de monitorear, la estrategia es de comunicación periódica y de baja carga, limitada a la información mínima necesaria para ejecutar sus tareas: su propia declaración (EV-02 [02:43]) describe una disposición pragmática, no proactiva, hacia el uso de herramientas digitales.

Para el Docente de la asignatura, ubicado en el cruce de los dos ejes, la estrategia es de mantenerlo informado mediante los entregables periódicos del proyecto: su interés declarado en la Tabla A.1 corresponde a una supervisión académica periódica, no a una participación operativa diaria.

2.3. Modelado organizacional en el lenguaje distribuido intencional (i*)

El modelado organizacional del SGA utiliza la notación i* de Eric Yu para representar los actores del dominio, sus dependencias mutuas y el razonamiento interno que sostiene cada una de ellas.

2.3.1. Actores y dependencias del dominio

Los actores del modelo i* coinciden exactamente con los identificados en la Sección 2.2: Administrador de la finca, Jornalero, Equipo de desarrollo y Docente de la asignatura.

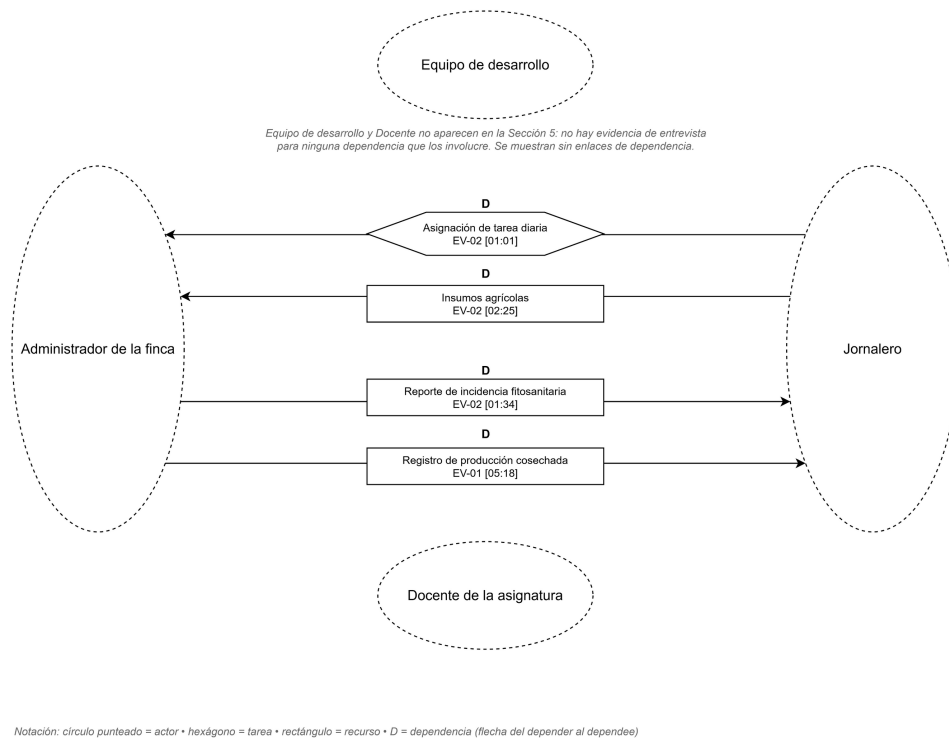


Figura 3: Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) del SGA

La Sección 5 del material fuente no registra ninguna mención al Equipo de desarrollo ni al Docente, por lo que ambos se representan como actores sin dependencias evidenciadas hacia o desde el dominio operativo de la finca.

Entre el Administrador y el Jornalero se identifican cuatro dependencias, todas ancladas a la evidencia de campo:

- El Jornalero depende del Administrador para la asignación de la tarea diaria (EV-02 [01:01]).
- El Jornalero depende del Administrador para la entrega de insumos agrícolas (EV-02 [02:25]).
- El Administrador depende del Jornalero para el reporte de incidencias fitosanitarias (EV-02 [01:34]).
- El Administrador depende del Jornalero para el registro de la producción cosechada (EV-01 [05:18]).

2.3.2. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 3 representa las cuatro dependencias identificadas entre el Administrador y el Jornalero. El Equipo de desarrollo y el Docente de la asignatura se muestran como actores sin enlaces de dependencia, conforme a lo señalado en la Sección 2.3.1.

2.3.3. Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 4 abre el razonamiento interno de cada actor. El Administrador persigue el objetivo duro de gestionar eficientemente la producción de la finca, que se descompone

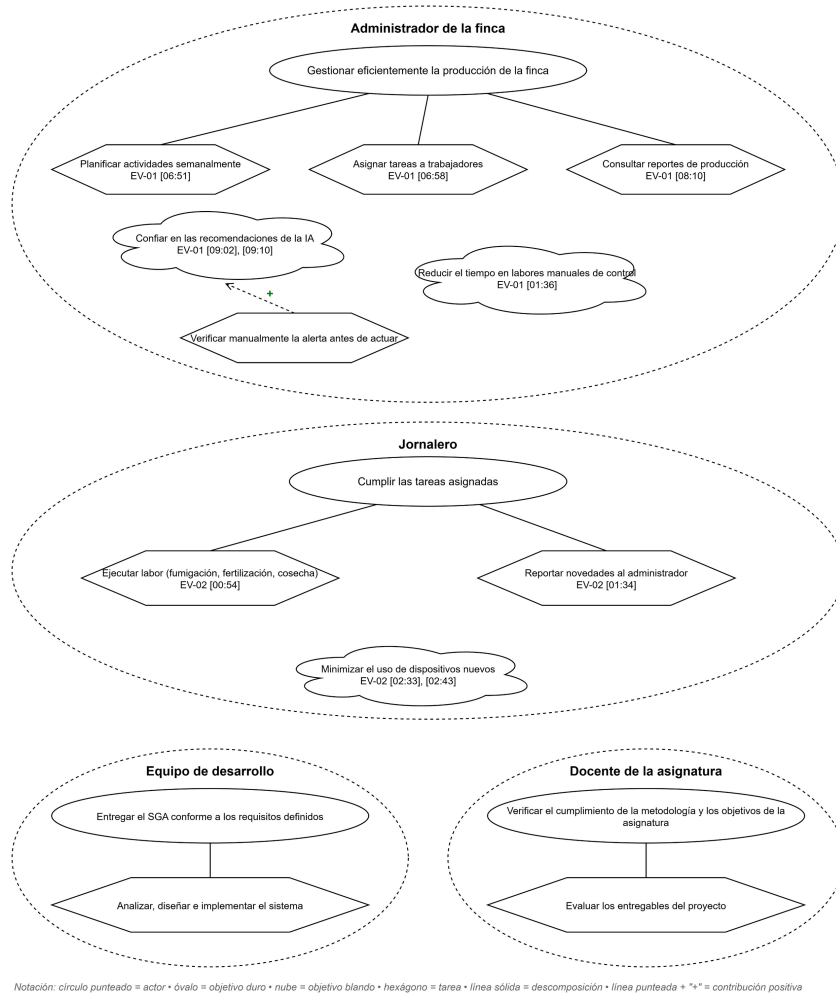


Figura 4: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del SGA

en las tareas de planificar actividades semanalmente (EV-01 [06:51]), asignar tareas a los trabajadores (EV-01 [06:58]) y consultar reportes de producción (EV-01 [08:10]). Declara además dos objetivos blandos: confiar en las recomendaciones de la Inteligencia Artificial (EV-01 [09:02], [09:10]), sostenido por la tarea de verificar manualmente la alerta antes de actuar, y reducir el tiempo dedicado a labores manuales de control (EV-01 [01:36]), para el cual la Sección 5 no evidencia una tarea que contribuya directamente.

El Jornalero persigue el objetivo duro de cumplir las tareas asignadas, descompuesto en ejecutar la labor correspondiente (EV-02 [00:54]) y reportar novedades al administrador (EV-02 [01:34]). Declara el objetivo blando de minimizar el uso de dispositivos nuevos (EV-02 [02:33], [02:43]), sin una tarea evidenciada que contribuya a él de forma específica.

El Equipo de desarrollo persigue el objetivo duro de entregar el SGA conforme a los requisitos definidos, mediante la tarea de analizar, diseñar e implementar el sistema. El Docente de la asignatura persigue el objetivo duro de verificar el cumplimiento de la metodología y los objetivos de la asignatura, mediante la tarea de evaluar los entregables del proyecto.

3. Requisitos específicos completos

3.1. Requisitos funcionales

3.1.1. Plantilla de especificación

Los requisitos funcionales del Sistema de Gestión Agrícola con Inteligencia Artificial para Cultivos de Verde y Cacao (SGA) se documentan mediante la plantilla de ocho atributos que se describe en la Tabla 3.1.1. Esta plantilla amplía la utilizada en la Entrega 2 (1B), que incluía Identificador, Nombre, Descripción, Actor(es), Prioridad, Precondiciones, Flujo principal y Postcondiciones, incorporando un origen verificable por evidencia de campo, la especificación de entradas y salidas, y un criterio de verificación cuantificable.

Atributo	Contenido
Identificador	Código único con el formato RF-XX.
Nombre	Frase nominal breve que identifica la capacidad especificada.
Descripción	Enunciado en la forma «El sistema deberá...», limitado a una única capacidad por ficha.
Actor / origen	Actor que origina o utiliza el requisito, junto con el identificador de evidencia EV-XX y la marca de tiempo que lo respalda, o la restricción normativa aplicable cuando el requisito no se origina en una cita directa.
Entradas	Datos que el sistema recibe para ejecutar la capacidad, con su tipo y su obligatoriedad.
Salidas	Datos o efectos que el sistema produce como resultado de la capacidad.
Prioridad (MoS-CoW)	Clasificación en Debe tener, Debería tener, Podría tener o No tendrá.
Criterio de verificación	Condición cuantificable, con métrica, umbral y método de comprobación, que permite determinar si el requisito se cumple.

3.1.2. Catálogo de requisitos funcionales

El catálogo siguiente incorpora los dieciséis requisitos funcionales identificados en la Entrega 2 (1B), migrados a la plantilla de ocho atributos sin alterar su contenido sustantivo, y su ampliación hasta un total de treinta y un requisitos funcionales derivados de la evidencia de campo descrita en la Sección 5. Los identificadores RF-01 a RF-16 corresponden a los requisitos migrados; los identificadores RF-17 a RF-27 corresponden a los requisitos incorporados en la Entrega 3 (2A); los identificadores RF-28 a RF-31 se incorporan en la práctica PE5 y especifican los componentes de inteligencia artificial del sistema (Sección 3.4). En los requisitos migrados se conservan, como campos adicionales al cierre de la ficha, las Precondiciones, el Flujo principal y las Postcondiciones ya redactados en la Entrega 2 (1B).

Los requisitos RF-01 y RF-14 no derivan de una cita textual de las entrevistas, ya que ninguna pregunta del guion abordó de forma directa el mecanismo de autenticación. Su origen se declara como la restricción R-02 sobre acceso diferenciado por rol, necesaria

para sostener la distinción de responsabilidades entre Administrador y Trabajador agrícola evidenciada a lo largo de ambas entrevistas.

RF-01. Inicio de sesión

Identificador	RF-01
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El sistema deberá permitir que el administrador y los trabajadores agrícolas inicien sesión mediante un usuario y una contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Actor / origen	Administrador, Trabajador agrícola: R-02 (el acceso a la información dependerá del rol asignado a cada usuario).
Entradas	Usuario (texto, obligatorio); contraseña (texto, obligatorio).
Salidas	Sesión iniciada con acceso a las funciones del rol correspondiente, o mensaje de error.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El sistema autentica al usuario y concede acceso según su rol en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 50 intentos de inicio de sesión.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario ingresa sus credenciales. 2. El sistema valida la información. 3. Si las credenciales son correctas, permite el acceso al sistema según el rol del usuario.
Postcondiciones	El usuario accede correctamente al sistema.

RF-02. Gestión de parcelas

Identificador	RF-02
Nombre	Gestión de parcelas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar la información correspondiente a las parcelas o lotes que conforman la finca.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [04:02], [04:14].
Entradas	Nombre o código de parcela (texto, obligatorio); ubicación (texto, obligatorio); área (numérico, obligatorio); estado (selección, obligatorio).
Salidas	Parcela registrada, actualizada o eliminada, disponible para su asociación con cultivos (RF-03).
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	La consulta de una parcela devuelve sus campos obligatorios en $\leq 2,0$ s con 500 parcelas cargadas, verificado en el percentil 95 de 50 ejecuciones.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el módulo de parcelas. 2. Registra o modifica la información requerida. 3. El sistema valida y almacena los datos.
Postcondiciones	La información de la parcela queda registrada o actualizada correctamente.

RF-03. Gestión de cultivos

Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de cultivos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y administrar los cultivos de verde y cacao asociados a cada parcela de la finca.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [03:05], [03:18].
Entradas	Parcela asociada (selección, obligatorio); tipo de cultivo (selección: verde o cacao, obligatorio); variedad (texto, opcional); fecha de cultivo (fecha, obligatorio).
Salidas	Cultivo registrado y asociado a la parcela seleccionada.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El registro de un cultivo queda disponible para consulta asociado a su parcela en $\leq 2,0$ s, verificado sobre 30 registros consecutivos.
Precondiciones	Debe existir al menos una parcela registrada.
Flujo principal	1. El administrador selecciona una parcela. 2. Registra la información del cultivo. 3. El sistema almacena los datos asociados a la parcela seleccionada.
Postcondiciones	El cultivo queda asociado correctamente a la parcela correspondiente.

RF-04. Registro de actividades agrícolas

Identificador	RF-04
Nombre	Registro de actividades agrícolas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las actividades realizadas por los trabajadores agrícolas, indicando la fecha, la actividad ejecutada y la parcela donde fue desarrollada.
Actor / origen	Trabajador agrícola: EV-02 [00:54]; EV-01 [07:11].
Entradas	Fecha (fecha, obligatorio); tipo de actividad (selección, obligatorio); parcela (selección, obligatorio).
Salidas	Actividad registrada, disponible para consulta del administrador (RF-10) y para el historial de trabajador (RF-24).
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El 100 % de las actividades registradas por un trabajador quedan disponibles para consulta del administrador en un máximo de 1 minuto, verificado sobre una muestra de 30 registros.
Precondiciones	El trabajador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El trabajador accede al módulo de actividades. 2. Registra la información solicitada. 3. El sistema valida y almacena el registro.
Postcondiciones	La actividad queda registrada correctamente en el sistema.

RF-05. Registro de cosechas

Identificador	RF-05
Nombre	Registro de cosechas
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la producción obtenida en cada cosecha, especificando el cultivo, la parcela, la cantidad recolectada, la unidad de medida y la fecha del registro.
Actor / origen	Trabajador agrícola: EV-01 [04:32], [04:47]; EV-02 [02:08].
Entradas	Cultivo (selección, obligatorio); parcela (selección, obligatorio); cantidad (numérico, obligatorio); unidad de medida (selección, obligatorio); fecha (fecha, obligatorio).
Salidas	Producción registrada e incorporada al historial de producción.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El registro de una cosecha se incorpora al historial de producción en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.
Precondiciones	Debe existir un cultivo previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El trabajador selecciona el cultivo correspondiente. 2. Ingresa la información de la cosecha. 3. El sistema valida y almacena el registro.
Postcondiciones	La producción queda registrada y disponible para consultas y reportes.

RF-06. Gestión de inventario de insumos

Identificador	RF-06
Nombre	Gestión de inventario de insumos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar, actualizar y eliminar la información correspondiente a los insumos agrícolas y herramientas utilizadas en la finca, incluyendo fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas de trabajo.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [05:36], [05:44], [05:58], [06:14].
Entradas	Nombre del insumo (texto, obligatorio); tipo (selección: fertilizante, fungicida, herbicida o herramienta, obligatorio); cantidad disponible (numérico, obligatorio); unidad de medida (selección, obligatorio).
Salidas	Inventario actualizado, disponible para consulta y para el descuento por entregas (RF-22).
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El inventario refleja una actualización de cantidad disponible en $\leq 2,0$ s tras el registro, verificado sobre 30 actualizaciones consecutivas.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. Registra o actualiza la información del insumo. 3. El sistema valida y almacena los cambios realizados.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado con la información registrada.

RF-07. Consulta de producción por período

Identificador	RF-07
Nombre	Consulta de producción por período
Descripción	El sistema deberá permitir consultar la producción agrícola registrada durante un período específico, facilitando el seguimiento del rendimiento de los cultivos.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [04:47], [04:54].
Entradas	Fecha de inicio y fecha de fin del período (fecha, obligatorio).
Salidas	Listado de producción registrada dentro del período seleccionado.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	La consulta de producción por período con 500 registros cargados responde en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 50 ejecuciones, y presenta únicamente los registros del período seleccionado.
Precondiciones	Deben existir registros de producción almacenados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el período de consulta. 2. El sistema procesa la información registrada. 3. Se presenta el resultado de la consulta.
Postcondiciones	La información solicitada se muestra correctamente al usuario.

RF-08. Planificación de actividades agrícolas

Identificador	RF-08
Nombre	Planificación de actividades agrícolas
Descripción	El sistema deberá permitir planificar las actividades agrícolas indicando la tarea, la fecha programada y la parcela donde será ejecutada.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [06:51], [06:58].
Entradas	Tarea (texto, obligatorio); fecha programada (fecha, obligatorio); parcela (selección, obligatorio).
Salidas	Actividad planificada, disponible para su posterior asignación (RF-09).
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	Una actividad planificada queda disponible para su asignación en $\leq 2,0$ s desde su registro, verificado sobre 30 registros consecutivos.
Precondiciones	Deben existir parcelas registradas en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de planificación. 2. Registra la actividad programada. 3. El sistema almacena la planificación.
Postcondiciones	La actividad queda programada para su posterior ejecución.

RF-09. Asignación de tareas

Identificador	RF-09
Nombre	Asignación de tareas
Descripción	El sistema deberá permitir asignar actividades específicas a los trabajadores agrícolas, indicando la tarea, la parcela y la fecha de ejecución.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [06:58]; EV-02 [01:01], [01:18].
Entradas	Trabajador (selección, obligatorio); actividad (selección, obligatorio); parcela (selección, obligatorio); fecha de ejecución (fecha, obligatorio).
Salidas	Tarea asignada al trabajador seleccionado.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El 100 % de las tareas asignadas quedan disponibles para consulta del trabajador correspondiente en $\leq 2,0$ s, verificado sobre una muestra de 30 asignaciones.
Precondiciones	Deben existir trabajadores y actividades registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona al trabajador. 2. Asigna la actividad correspondiente. 3. El sistema registra la asignación realizada.
Postcondiciones	La tarea queda asignada al trabajador seleccionado.

RF-10. Seguimiento del cumplimiento de tareas

Identificador	RF-10
Nombre	Seguimiento del cumplimiento de tareas
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el estado de las actividades asignadas a los trabajadores, identificando aquellas pendientes, en proceso o finalizadas.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [07:11], [07:18].
Entradas	Ninguna directa; opera sobre tareas previamente asignadas (RF-09).
Salidas	Estado de cada tarea asignada (pendiente, en proceso o finalizada).
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El estado de una tarea asignada se actualiza y refleja correctamente en $\leq 2,0$ s desde el cambio registrado, verificado sobre 30 tareas de prueba.
Precondiciones	Deben existir tareas previamente asignadas.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de seguimiento. 2. El sistema consulta el estado de las tareas. 3. Se presenta la información correspondiente.
Postcondiciones	El administrador conoce el avance de las actividades programadas.

RF-11. Generación de reportes de producción

Identificador	RF-11
Nombre	Generación de reportes de producción
Descripción	El sistema deberá permitir generar reportes de producción por cultivo, parcela o período, facilitando el análisis de la información registrada.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [08:10].
Entradas	Filtros de consulta: cultivo, parcela o período (selección, al menos uno obligatorio).
Salidas	Reporte de producción según los filtros seleccionados, disponible para consulta o descarga.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El sistema genera el reporte de producción solicitado en $\leq 3,0$ s con 500 registros cargados, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.
Precondiciones	Deben existir registros de producción almacenados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. Selecciona los filtros de consulta. 3. El sistema procesa la información y genera el reporte solicitado.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para su consulta o descarga.

RF-12. Identificación de productividad por parcela

Identificador	RF-12
Nombre	Identificación de productividad por parcela
Descripción	El sistema deberá permitir identificar las parcelas con mayor y menor productividad mediante el análisis de la producción registrada.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [07:54], [08:02].
Entradas	Período de análisis (fecha, obligatorio); vista derivada del resultado de la consulta de producción por período (RF-07).
Salidas	Listado de parcelas ordenado por producción, identificando la de mayor y la de menor productividad.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El sistema identifica correctamente la parcela de mayor y la de menor producción del período en el 100 % de los casos, verificado sobre un conjunto de prueba de 20 parcelas con producción conocida.
Precondiciones	Deben existir registros históricos de producción por parcela.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de análisis. 2. El sistema procesa la información histórica. 3. Se presentan los resultados de productividad por parcela.
Postcondiciones	El administrador dispone de información para evaluar el rendimiento de las parcelas.

RF-13. Generación de estadísticas agrícolas

Identificador	RF-13
Nombre	Generación de estadísticas agrícolas
Descripción	El sistema deberá generar estadísticas basadas en la información registrada, permitiendo visualizar indicadores relacionados con la producción, las actividades realizadas y el rendimiento de los cultivos.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [07:28], [07:36], [07:43].
Entradas	Ninguna directa; procesa la información ya registrada en el sistema.
Salidas	Gráficos e indicadores de producción, actividades y rendimiento.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El sistema presenta las estadísticas agrícolas en $\leq 3,0$ s con la información de un período de 12 meses cargada, verificado en el percentil 95 de 20 ejecuciones.
Precondiciones	Debe existir información registrada en la base de datos.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de estadísticas. 2. El sistema procesa los datos disponibles. 3. Se muestran gráficos e indicadores estadísticos.
Postcondiciones	Las estadísticas quedan disponibles para apoyar la toma de decisiones.

RF-14. Gestión de usuarios

Identificador	RF-14
Nombre	Gestión de usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y desactivar las cuentas de los usuarios autorizados, asignando el rol correspondiente a cada uno.
Actor / origen	Administrador: R-02 (el acceso a la información dependerá del rol asignado a cada usuario); EV-01 [02:35].
Entradas	Nombre de usuario (texto, obligatorio); rol (selección, obligatorio); estado (selección: activo o inactivo, obligatorio).
Salidas	Cuenta de usuario registrada, modificada o desactivada, con el rol correspondiente.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los cambios de rol o estado de un usuario se reflejan en sus permisos de acceso en $\leq 2,0$ s, verificado sobre una muestra de 20 cuentas de prueba.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. Registra o modifica la información del usuario. 3. El sistema valida los datos y guarda los cambios.
Postcondiciones	La información del usuario queda actualizada en el sistema.

RF-15. Consultar recomendaciones de IA

Identificador	RF-15
Nombre	Consultar recomendaciones de IA
Descripción	El sistema deberá analizar la información registrada sobre los cultivos de verde y cacao para generar recomendaciones que apoyen la planificación de actividades y la toma de decisiones por parte del administrador.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [09:26], [09:36].
Entradas	Ninguna directa; el módulo de IA procesa los registros históricos existentes de producción, actividades e inventario.
Salidas	Recomendaciones relacionadas con la gestión de los cultivos, sujetas a la restricción R-05.
Prioridad (MoS-CoW)	Podría tener.
Criterio de verificación	El sistema presenta recomendaciones fundamentadas en la información registrada en $\leq 5,0$ s, sin modificar automáticamente los datos almacenados, verificado sobre 20 solicitudes de recomendación.
Precondiciones	Deben existir registros históricos suficientes de producción, actividades e inventario.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de Inteligencia Artificial. 2. El sistema analiza la información disponible. 3. Se generan recomendaciones relacionadas con la gestión de los cultivos.
Postcondiciones	Las recomendaciones quedan disponibles para su consulta por parte del administrador.

RF-16. Registro de enfermedades del cultivo

Identificador	RF-16
Nombre	Registro de enfermedades del cultivo
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las enfermedades detectadas en los cultivos de verde y cacao, indicando el cultivo afectado, el nombre de la enfermedad, el nivel de gravedad y observaciones, con el fin de llevar un control fitosanitario y facilitar la generación de alertas cuando sea necesario.
Actor / origen	Administrador, Trabajador agrícola: EV-02 [01:42]; EV-01 [01:16], [01:25].
Entradas	Cultivo afectado (selección, obligatorio); nombre de la enfermedad (selección desde catálogo, RF-20, obligatorio); nivel de gravedad (selección, obligatorio); observaciones (texto, opcional).
Salidas	Enfermedad registrada y, si la gravedad es alta, alerta generada (RF-25).
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los registros de enfermedad con nivel de gravedad alto generan una alerta en $\leq 5,0$ s desde su registro, verificado sobre una muestra de 30 casos.
Precondiciones	Debe existir un cultivo previamente registrado en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el cultivo afectado. 2. Registra la enfermedad detectada. 3. Ingresa el nivel de gravedad y observaciones. 4. El sistema valida y almacena la información. 5. Si la gravedad es alta, el sistema genera una alerta.
Postcondiciones	La enfermedad queda registrada y disponible para su consulta.

A continuación se incorporan los once requisitos funcionales adicionales (RF-17 a RF-27), derivados de las capacidades identificadas en la evidencia de campo que no quedaban cubiertas por los dieciséis requisitos migrados. Cada uno sigue estrictamente la plantilla de ocho atributos, sin campos adicionales.

RF-17. Registro de peso y comprobante de acopio

Identificador	RF-17
Nombre	Registro de peso y comprobante de acopio
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el peso entregado y el número de comprobante emitido por el centro de acopio para cada cosecha, como respaldo de la producción declarada.
Actor / origen	Trabajador agrícola, Administrador: EV-01 [04:32], [04:47].
Entradas	Peso entregado (numérico, kg o toneladas, obligatorio); número de comprobante (texto, obligatorio).
Salidas	Registro de cosecha (RF-05) con peso y comprobante asociados.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los registros de cosecha con comprobante de acopio permiten recuperar el peso y el número de comprobante en una consulta posterior, verificado sobre una muestra de 30 registros.

RF-18. Comparación de producción entre periodos

Identificador	RF-18
Nombre	Comparación de producción entre periodos
Descripción	El sistema deberá permitir comparar la producción registrada entre dos periodos seleccionados por el administrador, para un mismo cultivo o parcela.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [04:47], [04:54].
Entradas	Periodo 1, periodo 2, cultivo o parcela (selección, obligatorio); vista derivada del resultado de la consulta de producción por período (RF-07).
Salidas	Diferencia porcentual y absoluta de producción entre los dos periodos seleccionados.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	La comparación entre dos periodos con 500 registros de producción se presenta en $\leq 3,0$ s, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.

RF-19. Reporte de pérdidas por plagas

Identificador	RF-19
Nombre	Reporte de pérdidas por plagas
Descripción	El sistema deberá generar un reporte de pérdidas de producción estimadas asociadas a plagas y enfermedades, por cultivo y por parcela.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [08:17], [08:22], [08:29] (reporte señalado como el más importante por el administrador).
Entradas	Periodo (fecha, obligatorio); cultivo o parcela (selección, opcional).
Salidas	Reporte con pérdida estimada por plaga o enfermedad, cultivo y parcela.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El reporte de pérdidas por plagas se genera en $\leq 3,0$ s con 500 registros de enfermedad cargados, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.

RF-20. Catálogo de plagas y enfermedades por cultivo

Identificador	RF-20
Nombre	Catálogo de plagas y enfermedades por cultivo
Descripción	El sistema deberá mantener un catálogo de plagas y enfermedades asociadas a cada tipo de cultivo, con nombre normalizado, para estandarizar el registro de incidencias fitosanitarias.
Actor / origen	Administrador: EV-02 [01:42]; EV-01 [01:16], [01:25].
Entradas	Nombre de la plaga o enfermedad (texto, obligatorio); cultivo asociado (selección, obligatorio).
Salidas	Lista de plagas y enfermedades disponible para selección en el registro de enfermedades (RF-16).
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los registros de enfermedad (RF-16) permiten seleccionar el nombre desde el catálogo sin ingreso de texto libre, verificado sobre una muestra de 30 registros.

RF-21. Planificación de compra de insumos por calendario

Identificador	RF-21
Nombre	Planificación de compra de insumos por calendario
Descripción	El sistema deberá permitir planificar la compra de insumos agrícolas asignando cantidades estimadas por cultivo a meses específicos del año.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [05:36], [05:44].
Entradas	Insumo (selección, obligatorio); cultivo (selección, obligatorio); mes (selección, obligatorio); cantidad estimada (numérico, obligatorio).
Salidas	Calendario de compras planificadas por insumo y mes.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El sistema muestra el calendario de compras planificadas de los 12 meses en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 20 ejecuciones.

RF-22. Registro de entrega de insumos a trabajadores

Identificador	RF-22
Nombre	Registro de entrega de insumos a trabajadores
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la entrega de insumos agrícolas del administrador a un trabajador, actualizando la disponibilidad del inventario.
Actor / origen	Administrador: EV-02 [02:25].
Entradas	Insumo (selección, obligatorio); cantidad entregada (numérico, obligatorio); trabajador receptor (selección, obligatorio); fecha (fecha, obligatorio).
Salidas	Actualización del inventario (RF-06) y registro de entrega asociado al trabajador.
Prioridad (MoS-CoW)	Podría tener.
Criterio de verificación	El 100 % de las entregas registradas descuentan correctamente la cantidad del inventario disponible, verificado sobre una muestra de 30 entregas.

RF-23. Registro de ingresos

Identificador	RF-23
Nombre	Registro de ingresos
Descripción	El sistema deberá permitir registrar los ingresos generados por la venta de la producción agrícola, asociados a cultivo y periodo.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [06:23], [06:28], [06:37].
Entradas	Monto (numérico, obligatorio); cultivo (selección, obligatorio); periodo (fecha, obligatorio); fecha (fecha, obligatorio).
Salidas	Registro de ingreso disponible para consulta por periodo.
Prioridad (MoS-CoW)	Podría tener (necesidad secundaria frente a las prioridades explícitas del administrador).
Criterio de verificación	El registro de un ingreso queda disponible para consulta en $\leq 2,0$ s tras su ingreso, verificado sobre 20 registros consecutivos.

RF-24. Consulta de historial de registros por trabajador y fecha

Identificador	RF-24
Nombre	Consulta de historial de registros por trabajador y fecha
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el historial de labores y cosechas registradas, filtrado por trabajador y por rango de fechas, para permitir la reconciliación de la información y evitar la desviación de datos identificada en el registro en papel.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [02:04], [02:17].
Entradas	Trabajador (selección, opcional); rango de fechas (obligatorio).
Salidas	Listado de labores y cosechas registradas en el rango filtrado.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	La consulta del historial filtrado por trabajador y fecha con 500 registros se presenta en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.

RF-25. Generación de alertas automáticas de atención inmediata

Identificador	RF-25
Nombre	Generación de alertas automáticas de atención inmediata
Descripción	El sistema deberá generar alertas automáticas visibles al administrador cuando se registre una condición que requiera atención inmediata, incluyendo enfermedades de gravedad alta e insumos con disponibilidad crítica.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [10:33].
Entradas	Ninguna directa; se genera a partir de los registros de RF-16 y RF-06.
Salidas	Alerta con tipo, origen (parcela o insumo) y momento de generación.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El 100 % de las condiciones que requieren atención inmediata (enfermedades con gravedad alta registradas vía RF-16 e insumos con disponibilidad crítica registrados vía RF-06) generan una alerta visible en $\leq 5,0$ s desde su registro, verificada cada fuente por separado sobre una muestra de 30 casos por tipo.

RF-26. Detección temprana de señales de enfermedad en parcelas mediante IA

Identificador	RF-26
Nombre	Detección temprana de señales de enfermedad en parcelas mediante IA
Descripción	El sistema deberá analizar mediante IA la información histórica registrada de una parcela para generar una alerta temprana cuando se identifiquen patrones asociados a una posible enfermedad, antes de su confirmación visual por el usuario.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [09:02].
Entradas	Registros históricos de la parcela (labores, cosechas, enfermedades previas).
Salidas	Alerta temprana de posible enfermedad, con parcela y nivel de confianza del modelo.
Prioridad (MoS-CoW)	Debe tener.
Criterio de verificación	El módulo de IA genera la alerta temprana con una exactitud (accuracy) mínima del 70 % sobre un conjunto de validación de al menos 30 casos etiquetados.

RF-27. Consulta de producción agregada por cultivo

Identificador	RF-27
Nombre	Consulta de producción agregada por cultivo
Descripción	El sistema deberá permitir consultar la producción total registrada agrupada por cultivo, sin necesidad de discriminar por parcela individual.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [09:57].
Entradas	Cultivo (selección); periodo (opcional); vista derivada del resultado de la consulta de producción agregada del período (RF-07).
Salidas	Producción total agregada del cultivo seleccionado.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	La consulta de producción agregada por cultivo con 500 registros se presenta en $\leq 2,0$ s, verificado en el percentil 95 de 30 ejecuciones.

A continuación se incorporan los cuatro requisitos funcionales que especifican los dos componentes de inteligencia artificial del sistema (RF-28 a RF-31), exigidos por el Paso 3 de la PE5. RF-28 completa el componente IA-01, ya existente en la línea base como RF-15 y RF-26, con el mecanismo de retroalimentación humana que exige la restricción R-05. RF-29 a RF-31 especifican IA-02, el segundo componente de inteligencia artificial incorporado en esta práctica: un detector de plagas y enfermedades por imagen, justificado y descrito en la Sección 3.4. Los cuatro siguen estrictamente la plantilla de ocho atributos, sin campos adicionales.

RF-28. Confirmar o descartar una alerta o recomendación del módulo de IA

Identificador	RF-28
Nombre	Confirmar o descartar una alerta o recomendación del módulo de IA
Descripción	El sistema deberá permitir que el administrador confirme o descarte cada alerta temprana (RF-26) o recomendación (RF-15) presentada, registrando la decisión como retroalimentación del componente IA-01.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [09:02], [09:10] (necesidad de verificar la información antes de actuar); R-05.
Entradas	Alerta o recomendación presentada (RF-15, RF-26); decisión del administrador (confirmar o descartar).
Salidas	Registro de la decisión, disponible como retroalimentación para el plan de monitoreo del componente (Sección 3.4); ningún cambio se aplica automáticamente sin esta confirmación.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de las alertas y recomendaciones generadas quedan con una decisión de confirmación o descarte registrada, verificado sobre una muestra de 30 alertas o recomendaciones; ninguna acción se ejecuta automáticamente sin esta decisión.

RF-29. Clasificar una fotografía de una incidencia fitosanitaria

Identificador	RF-29
Nombre	Clasificar una fotografía de una incidencia fitosanitaria
Descripción	El sistema deberá, a partir de una fotografía tomada durante el registro de una incidencia fitosanitaria (RF-16), proponer una clase del catálogo de plagas y enfermedades del cultivo correspondiente (RF-20), o «sin hallazgo» / «no concluyente», junto con un nivel de confianza.
Actor / origen	Administrador, Trabajador agrícola: EV-01 [01:16], [01:25], [08:17]–[08:29] (pérdidas por plagas como reporte prioritario); EV-02 [01:34] (reporte de incidencias fitosanitarias por el trabajador agrícola).
Entradas	Fotografía tomada en campo; cultivo y parcela seleccionados en el registro de la incidencia (RF-16).
Salidas	Clase propuesta del catálogo (RF-20), o «sin hallazgo» / «no concluyente»; nivel de confianza; región de la imagen que motivó la propuesta (RNF-26).
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	Sobre un conjunto de 30 fotografías de campo con clase confirmada, el sistema devuelve una propuesta de clase y nivel de confianza para el 100 % de las capturas, sin modificar automáticamente el registro de enfermedad (R-05).

RF-30. Registrar la clase confirmada en el historial de la parcela

Identificador	RF-30
Nombre	Registrar la clase confirmada en el historial de la parcela
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario confirme, corrija o descarte la propuesta de RF-29 y, solo tras esa decisión, completar el registro de la incidencia (RF-16) con la clase resultante.
Actor / origen	Administrador, Trabajador agrícola: RF-16; R-05.
Entradas	Propuesta de clase de RF-29; decisión del usuario (confirmar, corregir o descartar).
Salidas	Registro de enfermedad (RF-16) completado con la clase resultante y el origen «detección por imagen»; si se descarta, no se crea ni modifica ningún registro a partir de la propuesta.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los registros de enfermedad con origen «detección por imagen» tienen una decisión explícita del usuario asociada, verificado sobre una muestra de 20 casos; ninguna propuesta descartada genera o modifica un registro.

RF-31. Generar alerta por incidencia acumulada de una plaga o enfermedad por parcela

Identificador	RF-31
Nombre	Generar alerta por incidencia acumulada de una plaga o enfermedad por parcela
Descripción	El sistema deberá generar una alerta mediante el mecanismo ya existente (RF-25) cuando el número de detecciones confirmadas (RF-30) de una misma clase en una misma parcela alcance un umbral de incidencia configurado por el administrador.
Actor / origen	Administrador: EV-01 [08:17]–[08:29] (pérdidas por plagas como preocupación prioritaria), [10:33] (alertas de atención inmediata).
Entradas	Detecciones confirmadas (RF-30); umbral de incidencia configurado por el administrador (valor por defecto propuesto: 3 detecciones en 7 días).
Salidas	Alerta de atención inmediata (RF-25) con parcela, clase y detecciones que la originaron.
Prioridad (MoS-CoW)	Debería tener.
Criterio de verificación	El 100 % de los casos de prueba en que se alcanza el umbral configurado generan alerta en $\leq 5,0$ s, y ningún caso por debajo del umbral la genera, verificado sobre 10 escenarios simulados.

3.2. Requisitos no funcionales

3.2.1. Criterio de cuantificación ISO/IEC 25010:2023

La cuantificación de los requisitos no funcionales del SGA sigue un criterio único: todo requisito no funcional debe expresarse mediante una métrica, un valor objetivo y un método de medición verificable, evitando criterios procedimentales que solo describan una actividad de prueba sin un umbral de aceptación. Este criterio se aplica sobre las nueve características del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [?], ampliadas para esta práctica con la equidad como concepto operativo adicional exigido a los componentes de inteligencia artificial (Sección 4.4 de la guía de la PE5): ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos, especificada con una métrica de brecha, los grupos comparados y la brecha máxima tolerada. La Tabla 3.2.1 resume la cobertura mínima exigida por característica y la cobertura alcanzada en el catálogo de la Sección 3.2.2.

Característica	Mínimo	RNF incluidos
Adecuación funcional	1	RNF-07, RNF-16, RNF-21
Eficiencia de desempeño	2	RNF-01, RNF-08, RNF-17, RNF-22
Compatibilidad	1	RNF-05

Característica	Mínimo	RNF incluidos
Interacción de usuario	2	RNF-04, RNF-12
Fiabilidad	2	RNF-02, RNF-09, RNF-18, RNF-23
Seguridad	3	RNF-03, RNF-10, RNF-11
Mantenibilidad	1	RNF-06
Portabilidad	1	RNF-13
Flexibilidad	1	RNF-14
Explicabilidad (Sección 3.3 y 3.4)	2	RNF-15, RNF-26
Equidad del componente de IA, Secc. 4.4 de la guía (Sección 3.4)	4	RNF-19, RNF-20, RNF-24, RNF-25

3.2.2. Catálogo de requisitos no funcionales

Cada requisito no funcional se documenta mediante la ficha de diez atributos descrita en la Tabla 3.2.2.

Atributo	Contenido
Identificador	Código único con el formato RNF-XX.
Nombre	Frase nominal breve que identifica la propiedad de calidad especificada.
Característica ISO/IEC 25010:2023	Una de las nueve características del modelo de calidad de producto.
Subcaracterística	Subcaracterística específica dentro de la característica declarada.
Descripción	Enunciado en la forma «El sistema deberá...», referido a una propiedad de calidad medible.
Métrica	Variable que se mide para verificar el cumplimiento del requisito.
Valor objetivo	Umbral numérico o condición que la métrica debe alcanzar.
Método de medición	Procedimiento, tamaño de muestra y condiciones bajo las cuales se mide la métrica.
Origen	Identificador de evidencia EV-XX con marca de tiempo, o referencia normativa cuando el requisito no se origina en una cita directa.
Prioridad	Alta, Media o Baja.

Los requisitos RNF-01 a RNF-06 corresponden a los identificados en la Entrega 2 (1B), migrados a esta ficha y corregidos: sus criterios de verificación originales describían una actividad de prueba sin un umbral cuantificable, y se sustituyen aquí por una métrica con valor objetivo y método de medición explícitos. La categoría «Usabilidad» de la Entrega 2 (1B) se renombra a «Interacción de usuario», conforme a la nomenclatura de la edición

2023 de la norma. Los requisitos RNF-07 a RNF-14 se incorporan para cubrir las características y los mínimos exigidos en la Entrega 3 (2A). El requisito RNF-15 se desarrolla íntegramente en la Sección 3.3. Los requisitos RNF-16 a RNF-26 se incorporan en la práctica PE5: RNF-16 a RNF-20 formalizan el rendimiento y la equidad del componente IA-01, ya existente en la línea base, y RNF-21 a RNF-26 especifican el rendimiento, la equidad y la explicabilidad del componente IA-02, incorporado en esta práctica (Sección 3.4).

RNF-01. Tiempo de respuesta en la consulta de parcelas

Identificador	RNF-01
Nombre	Tiempo de respuesta en la consulta de parcelas
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas y operaciones del usuario dentro de un tiempo máximo bajo condiciones normales de uso.
Métrica	Tiempo de respuesta
Valor objetivo	El listado de parcelas responde en $\leq 2,0$ s con 500 registros cargados.
Método de medición	Medición del percentil 95 de 50 ejecuciones.
Origen	ISO/IEC 25010:2023 (característica sin evidencia directa de campo); RF-02.
Prioridad	Alta

RNF-02. Disponibilidad del sistema

Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad
Subcaracterística	Disponibilidad
Descripción	El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación de la finca.
Métrica	Porcentaje de tiempo disponible (uptime)
Valor objetivo	Disponibilidad $\geq 99,0\%$ mensual en horario 06:00–18:00.
Método de medición	Medida como uptime registrado durante 30 días.
Origen	ISO/IEC 25010:2023 (característica sin evidencia directa de campo).
Prioridad	Alta

RNF-03. Control de acceso por rol

Identificador	RNF-03
Nombre	Control de acceso por rol
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad
Subcaracterística	Autenticidad
Descripción	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados mediante credenciales válidas y controlar los permisos según el rol asignado.
Métrica	Porcentaje de intentos de acceso fuera de rol rechazados
Valor objetivo	El 100 % de los intentos de acceso a funciones fuera del rol asignado son rechazados.
Método de medición	Verificado sobre una matriz de 12 casos rol-función.
Origen	R-02, RD-04.
Prioridad	Alta

RNF-04. Curva de aprendizaje de usuarios nuevos

Identificador	RNF-04
Nombre	Curva de aprendizaje de usuarios nuevos
Característica ISO/IEC 25010:2023	Interacción de usuario
Subcaracterística	Capacidad de aprendizaje
Descripción	Las interfaces del sistema deberán ser suficientemente intuitivas para que un usuario nuevo realice las funciones básicas tras una capacitación breve.
Métrica	Porcentaje de usuarios de prueba que completan las funciones básicas tras la capacitación
Valor objetivo	El 100 % de los usuarios de prueba completan las funciones básicas tras una capacitación de 30 minutos.
Método de medición	Prueba con al menos 5 usuarios nuevos, midiendo el tiempo necesario para ejecutar las tareas principales.
Origen	ISO/IEC 25010:2023, motivado por el perfil de usuario sin experiencia digital previa declarado en EV-02 [00:24].
Prioridad	Media

RNF-05. Compatibilidad con navegadores

Identificador	RNF-05
Nombre	Compatibilidad con navegadores
Característica ISO/IEC 25010:2023	Compatibilidad
Subcaracterística	Coexistencia
Descripción	El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones actuales.
Métrica	Proporción de casos de uso ejecutados sin error funcional, por navegador
Valor objetivo	18 de 18 ejecuciones exitosas (6 casos de uso $\times$ 3 navegadores), 0 errores funcionales.
Método de medición	Ejecución de los seis casos de uso principales (UC-01 a UC-06) en cada uno de los tres navegadores compatibles.
Origen	RD-03.
Prioridad	Media

RNF-06. Modularidad de la arquitectura

Identificador	RNF-06
Nombre	Modularidad de la arquitectura
Característica ISO/IEC 25010:2023	Mantenibilidad
Subcaracterística	Modularidad
Descripción	El sistema deberá estar desarrollado utilizando una arquitectura modular que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades y la corrección de errores.
Métrica	Número de módulos modificados al incorporar una funcionalidad de complejidad equivalente a un módulo existente
Valor objetivo	Una nueva funcionalidad (por ejemplo, un nuevo tipo de reporte) se incorpora modificando como máximo 3 módulos del sistema.
Método de medición	Revisión de la arquitectura documentada por un desarrollador independiente al cambio.
Origen	RD-05.
Prioridad	Media

RNF-07. Cobertura de unidades de medida por cultivo

Identificador	RNF-07
Nombre	Cobertura de unidades de medida por cultivo
Característica ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional
Subcaracterística	Compleitud funcional
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la cosecha en la unidad de medida correspondiente a cada cultivo (racimos para plátano, tachos o quintales para cacao), sin forzar una unidad única para todos los cultivos.
Métrica	Porcentaje de registros de cosecha con la unidad de medida correcta según el cultivo
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Verificación sobre una muestra de 30 registros de cosecha de al menos dos cultivos distintos.
Origen	EV-02 [02:08]; EV-01 [04:47].
Prioridad	Alta

RNF-08. Tiempo de generación de reportes de pérdidas

Identificador	RNF-08
Nombre	Tiempo de generación de reportes de pérdidas
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Descripción	El sistema deberá generar el reporte de pérdidas por plagas (RF-19) dentro de un tiempo máximo, con un volumen representativo de registros cargados.
Métrica	Tiempo de respuesta
Valor objetivo	$\leq 3,0$ s con 500 registros de enfermedad cargados.
Método de medición	Medición del percentil 95 de 30 ejecuciones.
Origen	ISO/IEC 25010:2023 (característica sin evidencia directa de campo).
Prioridad	Alta

RNF-09. Tolerancia a interrupciones durante el registro

Identificador	RNF-09
Nombre	Tolerancia a interrupciones durante el registro
Característica ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad
Subcaracterística	Tolerancia a fallos
Descripción	El sistema deberá conservar sin pérdida los datos ingresados en un formulario de registro (cosecha, labor o enfermedad) ante una interrupción de conexión durante el envío, permitiendo su reintento.
Métrica	Porcentaje de registros recuperados tras una interrupción simulada de conexión
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Prueba de interrupción de conexión simulada sobre 20 intentos de registro.
Origen	ISO/IEC 25010:2023, motivado por la pérdida de datos declarada en EV-01 [02:04], [02:17].
Prioridad	Alta

RNF-10. Bloqueo por intentos fallidos de acceso

Identificador	RNF-10
Nombre	Bloqueo por intentos fallidos de acceso
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad
Subcaracterística	Resistencia
Descripción	El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta de usuario tras un número determinado de intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
Métrica	Número de intentos fallidos permitidos antes del bloqueo, y duración del bloqueo
Valor objetivo	5 intentos; bloqueo mínimo de 15 minutos.
Método de medición	Prueba de 5 intentos fallidos consecutivos sobre 10 cuentas de prueba.
Origen	UC-01; RD-04.
Prioridad	Alta

RNF-11. Cifrado de credenciales almacenadas

Identificador	RNF-11
Nombre	Cifrado de credenciales almacenadas
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad
Subcaracterística	Confidencialidad
Descripción	El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios mediante una función de cifrado unidireccional, sin conservar la contraseña en texto plano en ningún medio de almacenamiento.
Métrica	Porcentaje de contraseñas almacenadas en formato cifrado
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Revisión técnica del esquema de almacenamiento de credenciales en la base de datos.
Origen	ISO/IEC 25010:2023; R-04.
Prioridad	Alta

RNF-12. Accesibilidad para usuarios sin experiencia digital previa

Identificador	RNF-12
Nombre	Accesibilidad para usuarios sin experiencia digital previa
Característica ISO/IEC 25010:2023	Interacción de usuario
Subcaracterística	Inclusividad
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario sin experiencia previa en aplicaciones móviles complete el registro de una cosecha sin asistencia de un tercero.
Métrica	Porcentaje de usuarios de prueba sin experiencia previa que completan el registro sin asistencia
Valor objetivo	≥ 80 %.
Método de medición	Prueba de usabilidad con al menos 5 usuarios de prueba sin experiencia previa en aplicaciones.
Origen	EV-02 [00:24], [02:33], [02:43].
Prioridad	Media

RNF-13. Acceso desde dispositivo móvil

Identificador	RNF-13
Nombre	Acceso desde dispositivo móvil
Característica ISO/IEC 25010:2023	Portabilidad
Subcaracterística	Adaptabilidad
Descripción	El sistema deberá ser accesible y operable desde un navegador móvil en un teléfono inteligente, sin requerir instalación de una aplicación nativa.
Métrica	Porcentaje de funciones principales operables desde un navegador móvil
Valor objetivo	100 % de las funciones de RF-01, RF-04 y RF-05.
Método de medición	Prueba funcional sobre un navegador móvil en al menos 2 tamaños de pantalla.
Origen	EV-01 [08:42].
Prioridad	Alta

RNF-14. Incorporación de nuevos cultivos sin modificar código

Identificador	RNF-14
Nombre	Incorporación de nuevos cultivos sin modificar código
Característica ISO/IEC 25010:2023	Flexibilidad
Subcaracterística	Adaptabilidad
Descripción	El sistema deberá permitir agregar un nuevo tipo de cultivo y su unidad de medida asociada sin requerir modificaciones al código fuente de la aplicación.
Métrica	Tiempo requerido para incorporar un nuevo tipo de cultivo mediante configuración
Valor objetivo	≤ 30 minutos, sin intervención de un desarrollador.
Método de medición	Prueba de incorporación de un cultivo de prueba por parte de un administrador capacitado.
Origen	ISO/IEC 25010:2023; RD-05.
Prioridad	Media

RNF-15, correspondiente a la explicabilidad de las alertas y recomendaciones del módulo de IA, se documenta íntegramente en la Sección 3.3, ficha de la Tabla 3.3.3.

3.3. Requisitos no funcionales de los componentes de inteligencia artificial

Esta sección desarrolla, con el nivel de detalle que exige la Sección 4.4 de la guía de la PE5, los requisitos no funcionales específicos de los dos componentes de inteligencia artificial del sistema: las decisiones automáticas que producen (3.3.1), las necesidades de explicación de cada tipo de usuario (3.3.2) y la ficha completa de RNF-15 a RNF-26 (3.3.3), que cubren rendimiento, equidad y explicabilidad. El origen histórico de esta

sección es el requisito de explicabilidad de IA-01 (RNF-15); por eso se desarrolla primero en detalle el marco conceptual de explicabilidad, aplicable también a RNF-26 (IA-02).

El módulo de Inteligencia Artificial del SGA genera alertas y recomendaciones que inciden en decisiones sobre el manejo de los cultivos. Por tratarse de un componente de IA, el sistema incorpora un requisito de explicabilidad, entendida como la capacidad del sistema de proporcionar información comprensible sobre cómo y por qué llegó a una salida determinada [?]. El marco de referencia utilizado es el modelo de explicabilidad de Chazette, Brunotte y Speith [?, ?].

La evidencia central proviene de EV-01 [09:02] y [09:10]: el administrador condiciona su confianza en el sistema a la posibilidad de verificar la información antes de actuar, y reconoce explícitamente que la Inteligencia Artificial tiene margen de error. De esta evidencia se derivan cuatro rasgos de la necesidad de explicación: el usuario exige poder **verificar** la salida antes de actuar; debe comunicarse la **incertidumbre** asociada, no solo el resultado; el tipo de explicación requerido es **causal y por evidencia**, referida a los datos en que se basó la alerta para poder contrastarla en campo; y el momento de la explicación debe ser **simultáneo a la alerta**, no posterior. El perfil del jornalero, que no utiliza aplicaciones (EV-02 [02:33]), exige explicaciones de menor densidad que las del administrador. Este requisito se enlaza con la restricción R-05 de la Entrega 2 (1B): las recomendaciones de la IA apoyan la decisión y no sustituyen el criterio del usuario.

3.3.1. Decisiones automáticas del módulo de IA

ID	Decisión automática	RF asocia- do	Nivel de autonomía
D-01	Generación de alerta temprana de posible enfermedad en una parcela	RF-26	Sugerencia; requiere confirmación humana (R-05)
D-02	Generación de recomendación de manejo del cultivo	RF-15	Sugerencia; requiere confirmación humana (R-05)
D-03	Cálculo del nivel de confianza asociado a una alerta o recomendación	RF-26, RF-15	Automático; informativo, no accionable por sí solo
D-04	Clasificación de una fotografía de campo en una clase de plaga o enfermedad del catálogo (o «sin hallazgo» / «no concluyente»)	RF-29	Sugerencia; el registro requiere confirmación humana (RF-30, R-05)
D-05	Generación de alerta por incidencia acumulada de una plaga o enfermedad en una parcela	RF-31	Automático sobre detecciones ya confirmadas; requiere atención humana, no ejecuta ninguna acción por sí sola (R-05)

Las decisiones D-04 y D-05 corresponden al componente IA-02, incorporado en esta

práctica (Sección 3.4); ambas siguen el mismo principio que D-01 a D-03: la inteligencia artificial propone, el usuario decide.

3.3.2. Necesidades de explicación por tipo de usuario

Decisión	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida	Momento
D-01	Administrador	Causal y por evidencia: datos históricos y patrón que motivaron la alerta, con nivel de incertidumbre explícito	Simultáneo a la alerta (EV-01 [09:02])
D-02	Administrador	Causal y por evidencia, con nivel de incertidumbre explícito	Simultáneo a la recomendación (EV-01 [09:10])
D-01, D-02 (tarea derivada)	Jornalero	Instructiva, de baja densidad: qué tarea ejecutar y en qué parcela, sin el detalle causal del modelo	Al recibir la tarea asignada, RF-09 (EV-02 [02:33])

3.3.3. Fichas de los requisitos no funcionales de rendimiento, equidad y explicabilidad (RNF-15 a RNF-26)

RNF-15. Explicabilidad de las alertas y recomendaciones del módulo de IA

Identificador	RNF-15
Nombre	Explicabilidad de las alertas y recomendaciones del módulo de IA
Característica ISO/IEC 25010:2023	Interacción de usuario
Subcaracterística	Autodescriptividad
Descripción	El sistema deberá presentar, junto con cada alerta o recomendación generada por el módulo de IA, una explicación de los datos y el patrón que la originaron, junto con el nivel de incertidumbre asociado, para permitir que el administrador la verifique antes de actuar sobre ella.
Métrica	Cuatro métricas independientes: M15.1 proporción de alertas y recomendaciones que incluyen explicación causal y nivel de incertidumbre en su presentación; M15.2 tiempo adicional de presentación de la explicación; M15.3 extensión de la explicación; M15.4 comprensión reportada por el usuario.
Valor objetivo	M15.1 = 100 % de las alertas y recomendaciones incluyen explicación causal y nivel de incertidumbre; M15.2 $\leq 1,0$ s adicional respecto a la alerta; M15.3 extensión máxima de 3 líneas de texto; M15.4 comprensión reportada ≥ 4 sobre 5 en escala Likert.
Método de medición	Cada métrica se verifica por separado: M15.1 a M15.3 sobre una muestra de 20 alertas o recomendaciones generadas, y M15.4 mediante encuesta de comprensión en escala Likert de 5 puntos aplicada al administrador tras presentarle 10 alertas.
Origen	EV-01 [09:02], [09:10]; Chazette y Schneider (2020) [?]; Chazette, Brunotte y Speith (2021, 2022) [?, ?]; R-05.
Prioridad	Alta

Los requisitos RNF-16 a RNF-26 formalizan, con ficha de diez atributos, el rendimiento y la equidad de los dos componentes de inteligencia artificial del sistema, y la explicabilidad de IA-02. Se documentan en detalle en la Sección 3.4.

RNF-16. Exactitud de la detección temprana de enfermedades (IA-01)

Identificador	RNF-16
Nombre	Exactitud de la detección temprana de enfermedades (IA-01)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional
Subcaracterística	Corrección funcional
Descripción	El componente de detección temprana (RF-26) deberá alcanzar una exactitud mínima sobre un conjunto de validación etiquetado por confirmación en campo, antes de cada despliegue.
Métrica	Exactitud (<i>accuracy</i>)
Valor objetivo	$\geq 70 \%$.
Método de medición	Medido sobre un conjunto de validación de al menos 30 casos etiquetados por confirmación del administrador (RF-28), antes de cada despliegue.
Origen	RF-26; EV-01 [09:02].
Prioridad	Alta

RNF-17. Tiempo de respuesta del módulo de IA de alertas y recomendaciones (IA-01)

Identificador	RNF-17
Nombre	Tiempo de respuesta del módulo de IA de alertas y recomendaciones (IA-01)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Descripción	El sistema deberá presentar la alerta o recomendación generada por IA-01 dentro de un tiempo máximo desde la solicitud o el evento que la origina.
Métrica	Tiempo de respuesta
Valor objetivo	$\leq 5,0$ s.
Método de medición	Percentil 95 de 30 solicitudes o eventos, con al menos 500 registros históricos cargados.
Origen	RF-15; RF-26.
Prioridad	Alta

RNF-18. Disponibilidad del módulo de IA con degradación controlada (IA-01)

Identificador	RNF-18
Nombre	Disponibilidad del módulo de IA con degradación controlada (IA-01)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad
Subcaracterística	Disponibilidad
Descripción	Si el módulo de IA no está disponible o falla, el sistema deberá seguir operando sin recomendaciones ni alertas tempranas, sin bloquear ninguna función de registro o consulta.
Métrica	Porcentaje de funciones no relacionadas con IA operativas durante una interrupción simulada del módulo
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Prueba de interrupción simulada del módulo de IA sobre las funciones de registro (RF-04, RF-05, RF-16) y consulta (RF-07, RF-11), verificando que ninguna quede bloqueada.
Origen	ISO/IEC 25010:2023 [?]; RNF-02.
Prioridad	Alta

RNF-19. Equidad de desempeño entre cultivos de cacao y verde (IA-01)

Identificador	RNF-19
Nombre	Equidad de desempeño entre cultivos de cacao y verde (IA-01)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Equidad (concepto operativo de la PE5, Sección 4.4 de la guía; no es una de las nueve características de la norma)
Subcaracterística	Ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos
Descripción	La exactitud de la detección temprana (RF-26) no deberá diferir de forma sustancial entre los registros de cultivo de cacao y los de plátano verde.
Métrica	Brecha de exactitud entre grupos (cacao frente a verde)
Valor objetivo	≤ 10 puntos porcentuales. Tolerancia mayor que entre subgrupos de un mismo cultivo (RNF-20), porque cacao y verde son dominios agronómicos distintos con variabilidad propia esperable.
Método de medición	Exactitud de RF-26 calculada por separado sobre los registros de cada cultivo, con al menos 30 casos etiquetados por cultivo (RF-28); comparación trimestral.
Origen	RF-03 (el sistema cubre ambos cultivos); sesgo de densidad de datos entre cultivos documentado por el equipo (<code>fichas_IA_datos_y_monitoreo.md</code>).
Prioridad	Media

RNF-20. Equidad de desempeño entre parcelas con distinto volumen de registro (IA-01)

Identificador	RNF-20
Nombre	Equidad de desempeño entre parcelas con distinto volumen de registro (IA-01)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Equidad (concepto operativo de la PE5, Sección 4.4 de la guía; no es una de las nueve características de la norma)
Subcaracterística	Ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos
Descripción	La tasa de falsos positivos de las alertas tempranas (RF-26) no deberá diferir de forma sustancial entre parcelas con alto y bajo volumen histórico de registros.
Métrica	Brecha de tasa de falsos positivos entre parcelas de alto y bajo volumen de registro, usando la mediana de registros acumulados como punto de corte
Valor objetivo	≤ 5 puntos porcentuales.
Método de medición	Cálculo trimestral sobre las alertas confirmadas o descartadas (RF-28), separando parcelas por encima y por debajo de la mediana de registros acumulados.
Origen	Sesgo de subregistro documentado por el equipo: las parcelas revisadas con más frecuencia acumulan más incidencias (<code>fichas_IA_datos_y_monitoreo.md</code>).
Prioridad	Media

RNF-21. Corrección de la clasificación de imágenes (IA-02)

Identificador	RNF-21
Nombre	Corrección de la clasificación de imágenes (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional
Subcaracterística	Corrección funcional
Descripción	El clasificador de fotografías (RF-29) deberá alcanzar un desempeño mínimo antes de cada despliegue, evaluado sobre un conjunto de prueba local no usado en el entrenamiento.
Métrica	F1 macro promediado por clase
Valor objetivo	$\geq 0,85$; ninguna clase individual por debajo de 0,75.
Método de medición	Evaluado sobre un conjunto de prueba retenido de al menos 100 imágenes por clase, antes de cada despliegue.
Origen	RF-29; RF-20 (catálogo de clases).
Prioridad	Alta

RNF-22. Tiempo de inferencia de la clasificación de imágenes (IA-02)

Identificador	RNF-22
Nombre	Tiempo de inferencia de la clasificación de imágenes (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Subcaracterística	Comportamiento temporal
Descripción	El sistema deberá devolver la propuesta de clase de RF-29 dentro de un tiempo máximo desde que se toma o carga la fotografía.
Métrica	Tiempo de respuesta
Valor objetivo	$\leq 2,0$ s.
Método de medición	Percentil 95 sobre 30 clasificaciones consecutivas.
Origen	RF-29.
Prioridad	Alta

RNF-23. Continuidad del registro sin conectividad (IA-02)

Identificador	RNF-23
Nombre	Continuidad del registro sin conectividad (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad
Subcaracterística	Tolerancia a fallos
Descripción	Si no hay conectividad o el módulo de clasificación no está disponible, el sistema deberá permitir completar el registro de la incidencia (RF-16) mediante selección manual del catálogo (RF-20), sin bloquear el registro.
Métrica	Porcentaje de registros de incidencia completables sin el módulo de clasificación disponible
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Prueba de indisponibilidad simulada del módulo sobre 20 intentos de registro de incidencia.
Origen	RF-16; RF-20; ISO/IEC 25010:2023 [?].
Prioridad	Alta

RNF-24. Equidad de desempeño entre condiciones de luz (IA-02)

Identificador	RNF-24
Nombre	Equidad de desempeño entre condiciones de luz (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Equidad (concepto operativo de la PE5, Sección 4.4 de la guía; no es una de las nueve características de la norma)
Subcaracterística	Ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos
Descripción	El F1 del clasificador (RF-29) no deberá diferir de forma sustancial entre fotografías tomadas con luz plena y con sombra.
Métrica	Brecha de F1 entre condición de luz (plena frente a sombra)
Valor objetivo	≤ 5 puntos porcentuales.
Método de medición	F1 calculado por separado sobre subconjuntos etiquetados por condición de luz dentro del conjunto de prueba de RNF-21, con al menos 50 imágenes por condición.
Origen	Sesgo de condiciones de captura documentado por el equipo (<code>fichas_IA_datos_y_monitoreo.md</code>).
Prioridad	Media

RNF-25. Equidad de desempeño entre gamas de dispositivo (IA-02)

Identificador	RNF-25
Nombre	Equidad de desempeño entre gamas de dispositivo (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Equidad (concepto operativo de la PE5, Sección 4.4 de la guía; no es una de las nueve características de la norma)
Subcaracterística	Ausencia de diferencias injustificadas de desempeño entre grupos
Descripción	El F1 del clasificador (RF-29) no deberá diferir de forma sustancial entre fotografías capturadas con dispositivos de gama alta y de gama baja.
Métrica	Brecha de F1 entre gama de dispositivo
Valor objetivo	≤ 5 puntos porcentuales.
Método de medición	F1 calculado por separado sobre subconjuntos etiquetados por gama de dispositivo dentro del conjunto de prueba de RNF-21, con al menos 50 imágenes por gama.
Origen	Sesgo de predominio de un único dispositivo en la captura inicial, documentado por el equipo (<code>fichas_IA_datos_y_monitoreo.md</code>).
Prioridad	Media

RNF-26. Explicabilidad de la clasificación de imágenes (IA-02)

Identificador	RNF-26
Nombre	Explicabilidad de la clasificación de imágenes (IA-02)
Característica ISO/IEC 25010:2023	Interacción de usuario
Subcaracterística	Autodescriptividad
Descripción	El sistema deberá presentar, junto con cada propuesta de clase de RF-29, el nivel de confianza y la región de la fotografía que motivó la clasificación, de forma simultánea a la propuesta y en lenguaje comprensible para el usuario.
Métrica	Proporción de propuestas que incluyen clase, confianza y región señalada de forma simultánea
Valor objetivo	100 %.
Método de medición	Verificado sobre una muestra de 20 propuestas de clasificación.
Origen	RF-29; marco de explicabilidad de la Sección 3.3 (Chazette et al. [?, ?, ?]); EV-01 [09:02].
Prioridad	Alta

3.4. Componentes de inteligencia artificial del sistema

Conforme a la Sección 4.4 y el Paso 3 de la guía de la PE5, esta sección reúne para cada componente de inteligencia artificial los cinco bloques exigidos (descripción; datos de entrenamiento; métricas de éxito; requisitos éticos, de privacidad y clasificación de riesgo; plan de monitoreo) en una ficha única, con las trazas hacia los RF y RNF ya especificados en las secciones anteriores. El SGA incorpora dos componentes cuyo comportamiento se obtiene por aprendizaje a partir de datos y no por programación explícita: IA-01, ya presente en la línea base (RF-15, RF-26, RF-28; RNF-15 a RNF-20), y IA-02, incorporado en esta práctica (RF-29 a RF-31; RNF-21 a RNF-26).

Justificación de IA-02 con evidencia de campo. El segundo componente elegido es un detector de plagas y enfermedades por imagen. La evidencia disponible en este ERS respalda la elección de forma directa: el reporte de pérdidas por plagas es, explícitamente, el que el administrador señala como el más importante de analizar (EV-01 [08:17]–[08:29], origen ya citado en RF-19); el catálogo de plagas y enfermedades (RF-20) y su registro asociado (RF-16) nacen de la misma evidencia (EV-01 [01:16], [01:25]; EV-02 [01:42]); y el trabajador agrícola depende de reportar incidencias fitosanitarias al administrador (EV-02 [01:34]), hoy mediante reconocimiento visual no asistido. El detector se integra con estos artefactos ya especificados (alimenta RF-16 a través de RF-29/RF-30 y refuerza el mecanismo de alerta de RF-25 a través de RF-31) sin introducir funcionalidad no solicitada por el dominio. No se dispone en este repositorio de una segunda alternativa evidenciada con el mismo nivel de detalle (por ejemplo, un predictor de rendimiento de cosecha), por lo que la elección se sostiene en la evidencia ya trazada a RF-16, RF-19, RF-20 y RF-25 antes que en una comparación entre candidatos.

3.4.1. Ficha del componente IA-01: alertas y recomendaciones sobre registros históricos

Identificador y nombre	IA-01: Alertas y recomendaciones sobre registros históricos
Tarea y tipo	Recomendación y detección de anomalías (patrones) sobre los registros históricos de producción, actividades, inventario y enfermedades.
Entradas y salidas	Entradas: registros históricos del SGA (RF-04, RF-05, RF-06, RF-16). Salidas: recomendaciones (RF-15) y alertas tempranas (RF-26) con nivel de confianza (D-03), sujetas a confirmación humana (RF-28, R-05).
Datos de entrenamiento	Origen: registros propios del sistema (producción RF-05, labores RF-04, enfermedades RF-16, inventario RF-06, entregas RF-22); para la puesta en marcha, digitalización controlada de la bitácora en papel del administrador (EV-01 [02:04], [02:17]). Sin datos de terceros. Volumen: mínimo operativo de 500 registros productivos por ciclo anual; por debajo de ese volumen el componente opera solo con reglas (RF-25), sin capa predictiva. Variables: parcela, cultivo, variedad, fecha, tipo de labor, cantidad cosechada con unidad (RNF-07), enfermedad con gravedad, inventario disponible; sin datos biométricos ni de localización de personas. Etiquetado: cada alerta o recomendación queda etiquetada por la confirmación o el descarte del administrador (RF-28); sin costo adicional de anotación manual. Sesgos conocidos: subregistro de enfermedades leves en parcelas revisadas con menor frecuencia, desbalance entre parcelas pequeñas y grandes, estacionalidad climática (mitigación: RNF-20 y evaluación estratificada por mes). Base legal (LOPDP): los registros de labores contienen datos personales del trabajador agrícola (identificador, actividad, parcela); tratamiento amparado en la ejecución de la relación laboral y el interés legítimo de gestión agrícola (Art. 8 LOPDP), con finalidad declarada de planificación productiva, no de evaluación individual.
Métricas de éxito	Exactitud de la detección temprana $\geq 70\%$ (RNF-16); tiempo de respuesta $\leq 5,0$ s (RNF-17); adicionalmente, precisión de recomendaciones aceptadas $\geq 80\%$ y tasa de falsos positivos de alerta $\leq 30\%$, ambas medidas sobre el registro de decisiones de RF-28.
Equidad	Brecha de exactitud entre cultivos de cacao y verde ≤ 10 puntos porcentuales (RNF-19); brecha de tasa de falsos positivos entre parcelas de alto y bajo volumen de registro ≤ 5 puntos porcentuales (RNF-20).

Explicabilidad	RNF-15: explicación causal y por evidencia, con incertidumbre explícita, simultánea a la salida, de menor densidad para el trabajador agrícola (Sección 3.3).
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error: una verificación en campo innecesaria o una alerta omitida, nunca una acción automática (R-05, RF-28). Si el módulo falla o no está disponible, el sistema continúa operando sin recomendaciones ni alertas tempranas, sin bloquear ninguna función de registro o consulta (RNF-18).
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo conforme al Reglamento (UE) 2024/1689 (Sección 3.4.3).
Plan de monitoreo	Indicadores: tasa de aceptación de recomendaciones, proporción de alertas descartadas, cobertura de datos por parcela. Frecuencia mensual sobre el registro de decisiones (RF-28). Deriva: caída >10 puntos porcentuales en la exactitud respecto del mes anterior, o aceptación <60 % durante dos meses, dispara reentrenamiento; si no se recupera el umbral de RNF-16, el componente vuelve al modo solo reglas (RF-25).
Trazas	RF-04, RF-05, RF-06, RF-15, RF-16, RF-22, RF-25, RF-26, RF-28; RNF-02, RNF-07, RNF-15 a RNF-20; decisiones D-01 a D-03; R-05.

3.4.2. Ficha del componente IA-02: detector de plagas y enfermedades por imagen

Identificador y nombre	IA-02: Detector de plagas y enfermedades por imagen
Tarea y tipo	Clasificación de imágenes (visión por computador): propone una clase del catálogo de plagas y enfermedades del cultivo correspondiente (RF-20), o «sin hallazgo» / «no concluyente».
Entradas y salidas	Entrada: fotografía tomada en campo durante el registro de una incidencia (RF-16), con cultivo y parcela. Salida: clase propuesta del catálogo (RF-20), nivel de confianza y región de la imagen que motivó la propuesta (RF-29, RNF-26).

Datos de entrenamiento	Origen: capturas fotográficas tomadas en campo durante RF-16, complementadas con repositorios públicos etiquetados como semilla inicial de las clases del catálogo (RF-20); las fotos de entorno ya levantadas como evidencia sirven de calibración de condiciones reales de captura. Volumen: entre 800 y 1200 imágenes etiquetadas para el arranque, mínimo 150 por clase objetivo del catálogo. Etiquetado: doble (identificación preliminar desde la semilla pública y confirmación agronómica local sobre cada imagen, desacuerdo resuelto por tercera revisión), con concordancia mínima kappa de 0,80 antes de aceptar el conjunto. Sesgos conocidos: iluminación y etapa fenológica concentradas en pocas jornadas de captura, predominio de un dispositivo móvil, síntomas avanzados sobrerrepresentados (mitigación: RNF-24, RNF-25, muestreo estratificado). Base legal (LOPDP): las imágenes de plantas no constituyen datos personales; protocolo de captura con exclusión de personas, documentos o placas del encuadre, con recorte si una persona aparece igualmente.
Métricas de éxito	F1 macro $\geq 0,85$, ninguna clase por debajo de 0,75 (RNF-21); tiempo de inferencia $\leq 2,0$ s (RNF-22); adicionalmente, degradación aceptable fuera de distribución F1 $\geq 0,75$ en evaluación semestral previa a temporada de lluvias.
Equidad	Brecha de F1 entre condición de luz (plena/sombra) ≤ 5 puntos porcentuales (RNF-24); brecha de F1 entre gama de dispositivo ≤ 5 puntos porcentuales (RNF-25).
Explicabilidad	RNF-26: clase, confianza y región de la imagen que motivó la clasificación, simultáneas a la propuesta, comprensibles para administrador y trabajador agrícola.
Riesgos y <i>fallback</i>	Sin conectividad o con confianza insuficiente, la propuesta se presenta como sugerencia editable y el registro continúa por selección manual del catálogo (RF-20, RNF-23); nunca bloquea el registro de la incidencia (RF-16). El registro solo se completa tras confirmación, corrección o descarte humano (RF-30, R-05).
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo conforme al Reglamento (UE) 2024/1689 (Sección 3.4.3).
Plan de monitoreo	Indicadores: concordancia entre clase propuesta y clase finalmente registrada (RF-30), proporción de capturas descartadas, distribución de condiciones de captura. Frecuencia mensual sobre los registros confirmados. Deriva: concordancia $<80\%$ o F1 $<0,80$ dispara reentrenamiento trimestral programado o inmediato; dos ciclos sin recuperar el umbral retiran la propuesta automática y el flujo vuelve a selección manual pura.

Trazas	RF-16, RF-19, RF-20, RF-25, RF-29, RF-30, RF-31; RNF-21 a RNF-26; decisiones D-04, D-05; R-05.
--------	--

3.4.3. Clasificación de riesgo y marco legal aplicable

Conforme al Paso 3.d de la guía, el sistema se clasifica siguiendo el enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689, que distingue prácticas prohibidas (Art. 5), sistemas de alto riesgo (Anexo III, con obligaciones reforzadas) y obligaciones de transparencia cuando el sistema interactúa directamente con personas o genera contenido que podría confundirse con una decisión humana. Ambos componentes de IA del SGA se clasifican como de **riesgo mínimo**, por tres razones:

1. **No constituyen práctica prohibida.** Ninguno de los dos componentes manipula subliminalmente al usuario, asigna una puntuación social ni realiza categorización biométrica: IA-01 recomienda sobre registros agrícolas y IA-02 clasifica fotografías de plantas.
2. **No encajan en los ámbitos de alto riesgo del Anexo III.** Las salidas de ambos componentes se refieren a cultivos y parcelas, no a personas: no deciden sobre empleo, evaluación de trabajadores, crédito, educación, servicios esenciales, identificación biométrica ni infraestructura crítica. El sistema sí gestiona información de trabajadores (RF-14, RF-01), pero esa gestión es una función determinista del SGA, no una decisión de los componentes de IA, que no evalúan el desempeño de personas ni asignan tareas.
3. **La restricción R-05 refuerza la ausencia de decisión autónoma.** Ninguna salida de IA-01 o IA-02 es accionable por sí sola: RF-28 exige confirmación o descarte de cada alerta o recomendación, y RF-30 exige confirmación, corrección o descarte de cada clasificación antes de registrarla.

Las obligaciones que el sistema sí asume, propias de un componente de riesgo mínimo que interactúa con el usuario, son de transparencia: informar que las alertas, recomendaciones y clasificaciones son generadas por inteligencia artificial (cubierto por RNF-15 y RNF-26), mantener supervisión humana efectiva (R-05, RF-28, RF-30) y documentar técnicamente los componentes (fichas de las Secciones 3.4.1 y 3.4.2).

En cuanto a la normativa ecuatoriana de protección de datos personales (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento General), el sistema en su conjunto sí trata datos personales de los trabajadores a través de RF-01 (control de acceso por rol) y RF-14 (gestión de usuarios), con cifrado de credenciales (RNF-11). Para IA-01 específicamente, el tratamiento de los registros históricos que la alimentan se ampara en la ejecución de la relación laboral y el interés legítimo de gestión agrícola (Art. 8 LOPDP), con la finalidad declarada de planificación productiva y sin uso para evaluación individual del trabajador. Para IA-02, las fotografías de plantas no constituyen datos personales bajo el protocolo de captura descrito en la ficha de la Sección 3.4.2, por lo que este componente no añade un tratamiento de datos personales adicional al ya existente en el sistema.

3.5. Historias de usuario

Esta sección presenta las historias de usuario en formato Connextra para cada requisito funcional de prioridad Debe tener, con su verificación según los criterios INVEST y al menos un escenario de aceptación en notación Gherkin. Los roles utilizados son Administrador y Jornalero, conforme al perfil evidenciado en las entrevistas EV-01 y EV-02. No se redactan historias de usuario para los requisitos de prioridad Debería tener, Podría tener o No tendrá, conforme al alcance definido para este bloque. El identificador de cada historia coincide con el del requisito funcional del que deriva.

HU-01 · deriva de RF-01

Como usuario del sistema (administrador o jornalero), quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder únicamente a las funciones correspondientes a mi rol, conforme a la restricción de seguridad R-02.

Verificación INVEST

- **Independiente:** no depende de otra historia de usuario para implementarse.
- **Negociable:** el mecanismo de recuperación de contraseña puede definirse en diseño.
- **Valiosa:** sin ella ningún otro módulo puede diferenciar administrador de jornalero; origen normativo (R-02), sin evidencia de entrevista posible.
- **Estimable:** alcance acotado a autenticación y redirección por rol.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el sistema autentica y concede acceso según el rol en $\leq 2,0$ s (RF-01).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-01.1

Dado que el usuario está registrado en el sistema

Cuando ingresa un usuario y una contraseña válidos

Entonces el sistema concede acceso a las funciones correspondientes a su rol

HU-02 · deriva de RF-02

Como administrador, quiero registrar y consultar las parcelas de la finca, para contar con un registro estructurado que complemente la identificación visual que utiliza actualmente.

Verificación INVEST

- **Independiente:** no depende de otra historia de usuario.
- **Negociable:** los campos exactos de ubicación pueden ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** complementa con un registro estructurado la identificación visual que el administrador ya domina (EV-01 [04:02]).
- **Estimable:** alcance acotado a un CRUD de parcelas.

- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si la consulta de una parcela responde en $\leq 2,0$ s con 500 parcelas cargadas (RF-02).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-02.1

Dado que el administrador inició sesión

Cuando registra una parcela con nombre, ubicación, área y estado

Entonces la parcela queda disponible para su consulta y para asociarle cultivos

HU-03 · deriva de RF-03

Como administrador, quiero registrar los cultivos de verde y cacao de cada parcela, para registrar en el sistema los cultivos correspondientes a la distribución real de la finca entre palma, verde y cacao.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende únicamente de que exista una parcela (RF-02), no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** la lista de variedades puede ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** sin esto no se puede diferenciar verde de cacao en ningún reporte posterior (EV-01 [03:18]).
- **Estimable:** alcance acotado a un CRUD de cultivos asociados a parcela.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el cultivo queda disponible para consulta asociado a su parcela en $\leq 2,0$ s (RF-03).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-03.1

Dado que existe al menos una parcela registrada

Cuando el administrador registra un cultivo de tipo verde o cacao para esa parcela

Entonces el cultivo queda asociado correctamente a la parcela

HU-04 · deriva de RF-04

Como jornalero, quiero registrar las labores que realizo cada día, para dejar un registro de las actividades ejecutadas, además de la comunicación verbal que mantengo con el administrador.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que el trabajador tenga una cuenta registrada (RF-14), no de otra historia de su mismo nivel.

- **Negociable:** el catálogo exacto de tipos de actividad puede ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** añade un registro consultable a la comunicación verbal que hoy predomina (EV-02 [00:54]).
- **Estimable:** alcance acotado a un formulario de registro.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el 100 % de las actividades quedan disponibles para consulta del administrador en máximo 1 minuto (RF-04).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-04.1

Dado que el jornalero inició sesión

Cuando registra una actividad indicando fecha, tipo y parcela

Entonces la actividad queda disponible para consulta del administrador

HU-05 · deriva de RF-05

Como jornalero, quiero registrar la cantidad cosechada en la unidad que corresponde a cada cultivo, para mantener en el sistema la misma unidad de medida que utilizo actualmente según se trate de plátano o cacao.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que exista un cultivo registrado (RF-03), no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** la lista de unidades puede ampliarse en diseño (RNF-14).
- **Valiosa:** es la base de todo reporte de producción posterior (EV-02 [02:08]).
- **Estimable:** alcance acotado a un formulario de registro de cosecha.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el registro se incorpora al historial de producción en $\leq 2,0$ s (RF-05).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-05.1

Dado que existe un cultivo previamente registrado

Cuando el jornalero registra una cosecha con cultivo, parcela, cantidad, unidad y fecha

Entonces la producción queda registrada y disponible en el historial

HU-06 · deriva de RF-06

Como administrador, quiero registrar y consultar el inventario de insumos y herramientas, para dejar de operar sin un inventario real.

Verificación INVEST

- **Independiente:** no depende de otra historia de usuario.
- **Negociable:** los tipos de insumo pueden ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** resuelve la ausencia de inventario reconocida por el propio administrador (EV-01 [06:14]).
- **Estimable:** alcance acotado a un CRUD de insumos.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el inventario refleja la actualización en $\leq 2,0$ s (RF-06).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-06.1

Dado que el administrador inició sesión

Cuando registra o actualiza un insumo con nombre, tipo, cantidad y unidad

Entonces el inventario queda actualizado con la información registrada

HU-07 · deriva de RF-07

Como administrador, quiero consultar la producción registrada en un período específico, para saber si la diferencia entre un mes y otro es más alta o más baja.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan registros de cosecha (RF-05), no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** los filtros adicionales pueden ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** apoya la comparación de rendimiento entre periodos (EV-01 [04:47]).
- **Estimable:** alcance acotado a una consulta filtrada por fecha.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si la consulta responde en $\leq 2,0$ s con 500 registros (RF-07).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-07.1

Dado que existen registros de producción almacenados

Cuando el administrador selecciona un período de consulta

Entonces el sistema presenta únicamente la producción de ese período

HU-08 · deriva de RF-08

Como administrador, quiero planificar las actividades agrícolas con anticipación, para mantener la práctica de organizar el trabajo con una semana de adelanto.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan parcelas (RF-02), no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el horizonte de planificación puede ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** digitaliza una práctica de planificación que ya existe pero es informal (EV-01 [06:51]).
- **Estimable:** alcance acotado a un formulario de planificación.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si la actividad planificada queda disponible para asignación en $\leq 2,0$ s (RF-08).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-08.1

Dado que existen parcelas registradas

Cuando el administrador registra una actividad con tarea, fecha programada y parcela

Entonces la actividad queda disponible para su posterior asignación

HU-09 · deriva de RF-09

Como administrador, quiero asignar tareas específicas a cada trabajador, para dejar un registro formal de la planificación y dirección del trabajo que realizo directamente con cada uno.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de RF-14 y RF-08, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el nivel de detalle de la tarea puede ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** deja registro formal de la coordinación que hoy realiza directamente el administrador (EV-02 [01:01]).
- **Estimable:** alcance acotado a una asignación trabajador-tarea-parcela-fecha.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el 100 % de las tareas asignadas quedan disponibles para el trabajador en $\leq 2,0$ s (RF-09).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-09.1

Dado que existen trabajadores y actividades registradas

Cuando el administrador asigna una actividad a un trabajador con parcela y fecha

Entonces la tarea queda asignada y disponible para consulta del trabajador

HU-10 · deriva de RF-10

Como administrador, quiero consultar el estado de las tareas asignadas, para contar con un registro consultable del seguimiento que realizo actualmente de forma directa con cada trabajador.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de RF-09, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** los estados intermedios pueden ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** deja un registro consultable del seguimiento que hoy realiza el administrador de forma directa (EV-01 [07:11]).
- **Estimable:** alcance acotado a una consulta de estado.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el estado se refleja correctamente en $\leq 2,0$ s desde el cambio (RF-10).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-10.1

Dado que existen tareas previamente asignadas

Cuando el administrador consulta el módulo de seguimiento

Entonces el sistema muestra el estado actualizado de cada tarea asignada

HU-11 · deriva de RF-11

Como administrador, quiero generar reportes de producción por cultivo, parcela o período, para analizar el rendimiento de la finca sin calcularlo manualmente.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan registros de producción, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el formato de exportación puede ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** responde al tipo de reporte que el administrador identificó como necesario (EV-01 [08:10]).
- **Estimable:** alcance acotado a un generador de reportes con filtros.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el reporte se genera en $\leq 3,0$ s con 500 registros (RF-11).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-11.1

Dado que existen registros de producción almacenados

Cuando el administrador selecciona los filtros de cultivo, parcela o período

Entonces el sistema genera el reporte correspondiente disponible para consulta o descarga

HU-14 · deriva de RF-14

Como administrador, quiero registrar y administrar las cuentas de los usuarios del sistema con su rol correspondiente, para administrar el acceso del equipo de siete personas conforme al rol de cada una.

Verificación INVEST

- **Independiente:** no depende de otra historia de usuario.
- **Negociable:** los campos adicionales del perfil pueden ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** sostiene el control de acceso diferenciado del que depende todo el sistema (EV-01 [02:35]; R-02).
- **Estimable:** alcance acotado a un CRUD de usuarios y roles.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el cambio de rol o estado se refleja en los permisos en $\leq 2,0$ s (RF-14).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-14.1

Dado que el administrador inició sesión

Cuando registra un usuario con su rol correspondiente

Entonces la cuenta queda disponible con los permisos de ese rol

HU-19 · deriva de RF-19

Como administrador, quiero un reporte de las pérdidas de producción por plagas y enfermedades, para tener la información que considero la más importante de analizar.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan registros de enfermedad (RF-16), no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el desglose exacto (por cultivo, por parcela) puede ajustarse en diseño.
- **Valiosa:** responde al reporte que el propio administrador señaló como el más importante (EV-01 [08:17]).

- **Estimable:** alcance acotado a un reporte con filtros.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el reporte se genera en $\leq 3,0$ s con 500 registros (RF-19).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-19.1

Dado que existen registros de enfermedad con pérdida estimada

Cuando el administrador solicita el reporte de pérdidas por plagas

Entonces el sistema presenta la pérdida estimada por plaga, cultivo y parcela

HU-24 · deriva de RF-24

Como administrador, quiero consultar el historial de labores y cosechas filtrado por trabajador y fecha, para no volver a perder el control de los datos como ocurrió cuando no se llevaba bitácora de las fundas semanales.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan registros de RF-04 y RF-05, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** los filtros adicionales pueden ampliarse en diseño.
- **Valiosa:** previene la desviación de datos ya ocurrida una vez (EV-01 [02:04], [02:17]).
- **Estimable:** alcance acotado a una consulta filtrada.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si la consulta con 500 registros responde en $\leq 2,0$ s (RF-24).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-24.1

Dado que existen labores y cosechas registradas

Cuando el administrador filtra el historial por trabajador y rango de fechas

Entonces el sistema presenta únicamente los registros que cumplen ese filtro

HU-25 · deriva de RF-25

Como administrador, quiero recibir alertas automáticas cuando algo requiera atención inmediata, para tomar decisiones sin tener que revisar todo el sistema manualmente.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de RF-06 y RF-16 como origen de la alerta, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el canal de notificación puede definirse en diseño.

- **Valiosa:** es la forma de apoyo a la decisión que el administrador priorizó explícitamente (EV-01 [10:33]).
- **Estimable:** alcance acotado a un motor de alertas sobre condiciones ya definidas.
- **Pequeña:** cabe en una iteración.
- **Verificable:** cumple si el 100 % de las enfermedades de gravedad alta generan alerta en $\leq 5,0$ s (RF-25).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-25.1

Dado que se registra una enfermedad con nivel de gravedad alto

Cuando el sistema procesa el registro

Entonces genera una alerta visible al administrador en menos de 5 segundos

HU-26 · deriva de RF-26

Como administrador, quiero que el sistema me avise automáticamente cuando una parcela muestre señales de enfermedad antes de que yo lo note visualmente, para intervenir a tiempo.

Verificación INVEST

- **Independiente:** depende de que existan registros históricos suficientes, no de otra historia de su mismo nivel.
- **Negociable:** el algoritmo específico de detección puede definirse en diseño técnico.
- **Valiosa:** es la funcionalidad de IA con la que el administrador se mostró explícitamente de acuerdo (EV-01 [09:02]).
- **Estimable:** alcance acotado a la generación de una alerta temprana con nivel de confianza.
- **Pequeña:** cabe en una iteración, asumiendo el modelo de IA como componente ya disponible.
- **Verificable:** cumple si el módulo alcanza una exactitud mínima del 70 % sobre el conjunto de validación (RF-26).

Escenarios de aceptación (Gherkin)

CA-26.1

Dado que existen registros históricos suficientes de una parcela

Cuando el módulo de IA detecta un patrón asociado a una posible enfermedad

Entonces el sistema genera una alerta temprana con el nivel de confianza del modelo